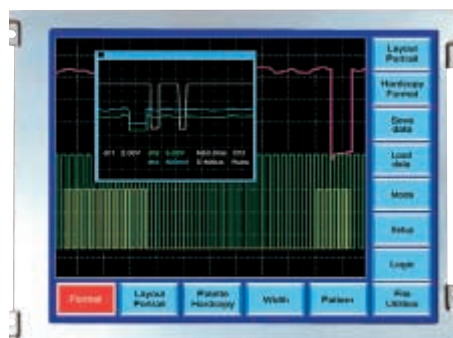




Ledande displayer från OPTREX



INNEHÅLL

Displayer från ledande Optrex	sid 2
Ljusstarka lysdioder	sid 3
Nya skrivarmekanismer	sid 3
Ny drosslar och motstånd, KOA och Taiyo	sid 4-5
Elektrolyter som batteri!	sid 5
Transientskydd i olika former	sid 6-7
VCSO och andra mikrovågskomponenter	sid 7
Regulatorer	sid 8-9
Världens minsta kondensator	sid 10
Kommunikationskretsar	sid 11
Spänningsaggregat	sid 12
Ethernet för industrin m fl kontaktdon	sid 13, 15
Tekniken bakom skärmpackningar	sid 14-15
Nya kataloger	sid 16

EG Components kan nu erbjuda alla typer av displayer från välkända Optrex som har ett brett sortiment inom fyra produktområden:

- Teckenmoduler i STN, COB och COG
- Grafiska monokroma LCD-moduler i STN
- Grafiska färgmoduler i CSTN och TFCC
- TFT för industriella applikationer

TFFC är en ny teknologi med egenskaper mellan CSTN och TFT. Drivkretsar med AMLA-teknik möjliggör rörliga bilder tack vare omslagstider på <60 ms. Transflekativt glas ger bra läsbarhet i direkt solljus med låg effektförbrukning på <2,5 mW i standby.

Mer information

På andra platser i tidningen finns mer att läsa om teckenmoduler, grafiska monokroma moduler och TFT för industriella applikationer.

Maila till johan.fojer@egruppen.com om du vill veta mer om vårt breda utbud av displayer.

Teckenmoduler i flera kulörer



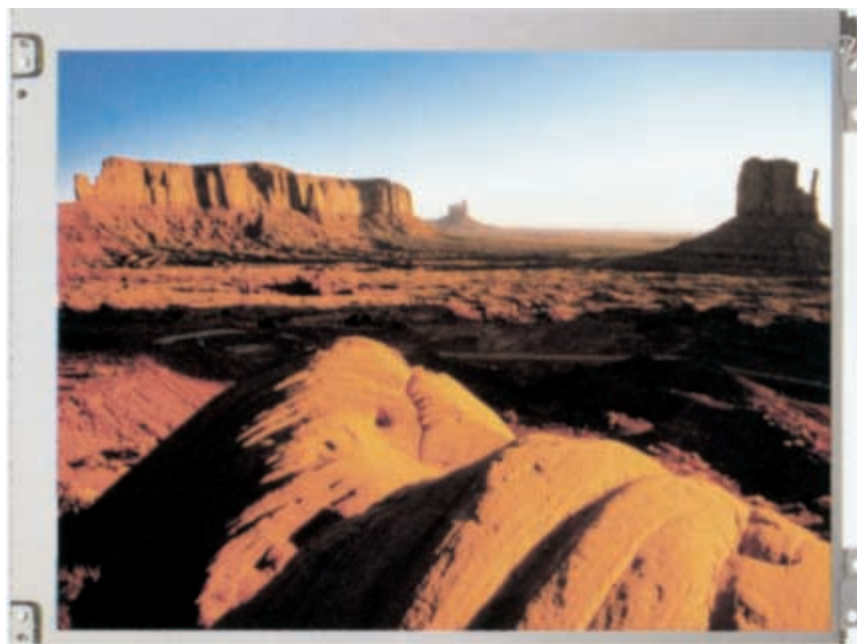
Optrex serie C-51505 är teckenmoduler med 20 tecken i 2 rader i flera kulörer med en industriell standardkonfiguration och ett tilltalande utseende som gör att konstruktörerna kan få sina produkter att skilja sig från mängden, utan att öka kostnaden.

Prestandaförbättringarna i C-51505 är bättre läsbarhet genom negativ visning med Optrex egen HPC-teknik (High Performance Color), bredare temperaturområde (-20°C till $+70^{\circ}\text{C}$), högre kontrast (upp till 80:1), lägre arbetsström jämfört med standard teckendisplayer (mot vilka C-51505 är bakåtkompatibel – t.ex. Optrex DMC-20261). Serie C-51505 finns i en mängd olika färger.

Produktansvarig: Johan Föjer

Maila johan.fojer@egruppen.com för mer info om Optrex teckendisplayer.

TFT från 6,5" till 15,0"



Optrex är ett företag som satsar på TFT-produkter för industriella applikationer i storlekar från 6,5" till 15,0", och denna satsning kommer att bestå under lång tid framöver så att kunderna kan räkna med att ha tillgång till kompatibla produkter även i framtiden.

Optrex har gjort sig kända för att erbjuda hög teknisk standard och modeller som är kompatibla både bakåt och framåt så att en befintlig produkt utan vidare kan ersättas av en ny när utvecklingen fortskrider. Företaget erbjuder dessutom utbytbara lampor och är prisstabila.

Produkterna kännetecknas av såväl hög ljusstyrka som kontrast och finns i flera storlekar och upplösningar.

EG Components kan även erbjuda kompletta lösningar med TFT-display, interfacekort med VGA- och videoingång, inverter, OSD och kablage för såväl utvecklingsarbete som produktion.

Produktansvarig: Richard Gustafsson

Maila richard.gustafsson@egruppen.com för mer info.

Storlek	Upplösning	Ljusstyrka	Kontrast	Gränssnitt	Livslängd
6,5" VGA	640x480	400 nit	300:1	TTL	30k
8,4" VGA	640x480	450 nit	450:1	TTL	50k
8,4" XGA	1024x768	300 nit	350:1	LVDS	50k
10,4" VGA	640x480	380 nit	300:1	TTL	50k
12,1" SVGA	800x600	350 nit	350:1	TTL	50k
12,1" XGA	1024x768	300 nit	300:1	LVDS	50k
15,0" XGA	1024x768	300 nit	450:1	TTL/LVDS	50k



Grafiska LCD-moduler med bredare temperaturområde

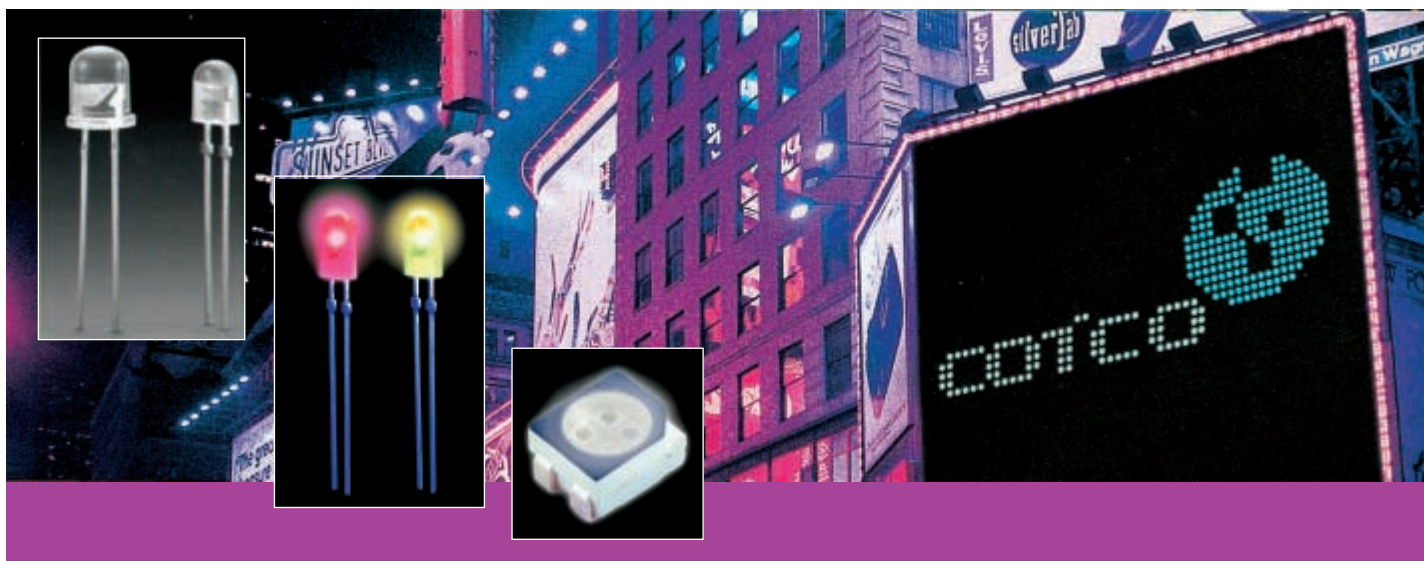
Optrex nya monokroma LCD-moduler med beteckningen F-51553 har brett temperaturområde (-20°C till $+70^{\circ}\text{C}$) och erbjuder också enastående temperaturstabilitet.

F-51553 stödjer såväl serie- som parallellgränssnitt så att konstruktören kan välja typ. Versionen Blue Mode (P/N F-51553GNBJ-LW-AB) visar vita tecken

eller grafik på blå bakgrund eller inverterat blått på vitt, har mycket effektiv vit bakgrundsbelysning med tre LED-chip och erbjuder ett kontrastförhållande på 6:1. Versionen Blue Mode har en total effektförbrukning på endast 0,385 W.

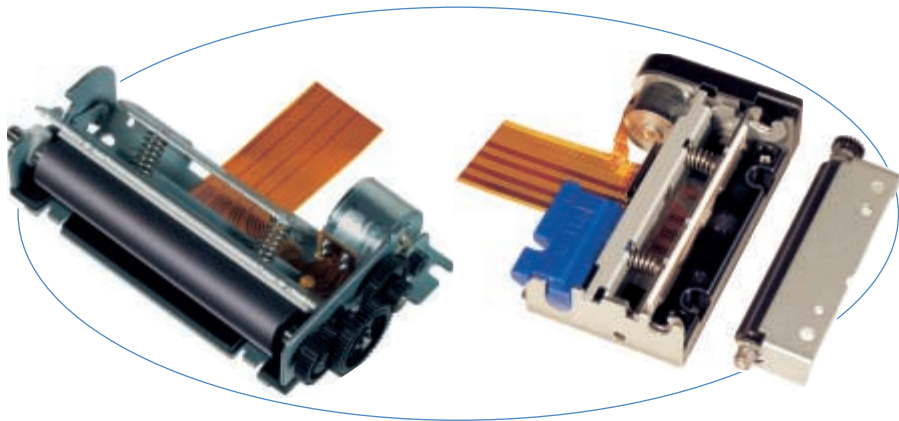
Produktansvarig: Johan Föjer

Lysdioder för alla behov



Cotco från Hong Kong tillverkar lysdioder i en mängd utföranden och färger för olika behov, såväl för ytmontering som för sammankoppling till stora ljusstavlor.

Skrivare med termisk teknik



Seiko Instruments erbjuder snabba termiska skrivarmekanismer med upplösning på 6 eller 8 punkter/mm i mycket kompakt och robust utförande.

Mekanismerna finns i tre varianter med beteckningarna LTPC235, LTPC245 och LTP8235 där modell LTP8235 har en laddningsmekanism som gör att papperet matas in automatiskt.

Alla tre skrivarmekanismer är snabba (60 mm/s för LTPC235 och LTP8235, och 65 mm/s för LTPC245) och är underhållsfria upp till 50 km

skrivlängd och 100 miljoner pulser (LTPC245). Skrivbredden är 48 mm för alla tre, som skriver mycket tyst. Kan matas med låg spänning från 5V till 8V och förbrukar max cirka 4,5 A (8 V).

Produktansvarig: Per Westin

Maila per.westin@egruppen.com om du vill veta mer om LTP-serien.

SMD singel

Finns i färgerna röd, orange, grön, blå, blågrön och vit med tunn profil och små mått som ger stor valfrihet. Lång livslängd och lämpliga för ytmontering.

Passar till ljuskällor för maskiner och rörelsedetektorer, som bakgrundsljus till skyltar och andra allmänna applikationer.

Oval form

Finns i färgerna röd och orange med två olika ljusvinklar (100° och 70°). Den bredare vinkeln ger enhetlig visning över breda informationstavlor, medan den smalare vinkeln ger hög ljusstyrka. Lysdioderna har suveräna egenskaper för ut-omhusbruk och passar till skyltar på flyg-platser och stormarknader.

Tre i en

Innehåller tre ljuspunkter (röd, grön, blå) så att olika färger kan åstadkommas med RGB-signal. Låg profil och små mått för ytmontering i platsbegränsade applikationer. Passar till färgskärmar och meddelandeskyltar.

Oval lampa i rött, grönt, blått

Den ovala formen ger bra förhållande mellan kostnad och prestanda. Bred ljusvinkel för stora visningsytor. Matchade färger och tillförlitlig konstruktion så att de klarar utomhusbruk med tanke på temperatur, luftfuktighet och solljusexponering. Passar till färgskärmar och meddelandeskyltar.

Produktansvarig: Per Westin

Maila per.westin@egruppen.com om du vill veta mer om Cotcos lysdioder.

KOA informerar om blyfritt



KOA har arbetat aktivt för att få bort bly från produkterna och utvecklat teknik för det. Materialet i pläteringen av termineringarna har ändrats till tenn från tenn-bly på chipkomponenter och till tenn-koppar på komponenter med ledare.

Skälet till att dessa material har valts är att de ger samma egenskaper som de nuvarande materialen när det gäller montering och produktion. KOA har tillverkat produkter utan bly sedan april 2003.

Både för eutektiskt och blyfritt lod

Enligt testresultaten kan produkter med blyfria termineringar användas för eutektiskt lod (Sn:Pb=6:4) också om monterings Temperaturen är 215°C eller högre för chipkomponenter och 230°C eller högre för komponenter med ledare.

I allmänhet är monterings Temperaturen för eutektiskt lod 230-240°C för chipkomponenter och 250-260°C för komponenter med ledare så vi kan säga att de nuvarande lödningsmetoderna kan användas utan ändring.

Inget värmeproblem

Om det eutektiska lodet ersätts med blyfritt lod uppstår frågan om komponenterna klarar den ökade värmen eftersom monterings Temperaturen då höjs med cirka 30°C. Våra produkter har dock alltid klarat upp till 260°C så det kommer inte att uppstå några problem med värmen.

KOA övergår till blyfritt

KOA och EG Components kunder börjar alltmer använda blyfria komponenter enligt de nya miljödirektiven, som säger att bly inte är tillåtet inom EU efter juli 2006. Därför kommer vi redan nu att börja leverera KOA:s komponenter med blyfria termineringar.

Vi planerar att successivt börja leverera det nya utförandet från vårt lager i Åsbro under mars månad. Under en övergångstid kommer vi att leverera både det gamla och det nya utförandet tills hela vårt lager är utbytt.

Av information från KOA som du kan läsa här intill framgår att den här ändringen inte bör förorsaka några tekniska problem i er produktion.



Nya artikelnummer

KOA:s artikelnummer kommer att ändras så att bokstaven L (Sn/Pb) ersätts av ett T (Sn) för de nya blyfria termineringarna enligt följande exempel:

Nuvarande utförande med tenn/bly-termineringar: RK73B1JLTD103J

Nytt utförande med tenntermineringar: RK73B1JTDD103J

För att undvika problem hoppas vi att ni snabbt kan ändra KOA:s artikelnummer i era system. Vi är givetvis beredda att på bästa sätt assistera er med den omläggningen. Din kontaktperson hos oss hjälper gärna till om du har några frågor.



Nyheter från



Från KOA kan vi den här gången presentera strömvägnings motstånd, drosslar för höga strömmar, varistorer och en återställbar säkring.



Serie KQC 0603

Drossel med låg likströmsresistans som medger hög ström. Låg profil med höjd på 0,7 mm. Värden från 1,2 nH till 27 nH och kapselstorlek 0603. Resistansen är från 0,020 ohm till 0,120 ohm beroende på induktansen.



Serie NV73 / NV73 1E

Varistorer i två serier för exempelvis ESD-skydd. Serie NV73 är av flerskiktstyp och finns i storlekarna 0603, 0805 och 1206 för spänningar upp till 62 V. Serie NV73 1E finns i storlek 0402 och för spänningar upp till 120 V.

KOA



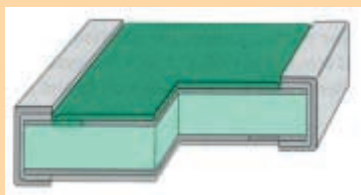
Serie UR73 0603, 0805 och 1206

Strömavkännande motstånd med mycket låg resistans på 10–100 mohm för effekt upp till 0,5 W. Lämpligt för våglödning och uppbyggt med tjockfilm. Temperaturkoefficient på $\pm 100\text{--}250$ ppm/°C.



Serie TRL 1206, 2010 och 2512

Strömavkännande motstånd av chiptyp med metallplatta och resistans på 1–20 mohm för effekt upp till 2 W. Mycket låg profil med höjd på 0,62 mm gör motståndet lämpligt för enheter med begränsat utrymme. Motstånden är induktionsfria och har utmärkta HF-egenskaper.



Serie SF45

Återställbar chipsäkring med små mått (4,5x3,2 mm) för ytmontering. Finns i tre versioner med hållström på 0,50 A, 0,75 A respektive 1,10 A. Lämplig för skydd av kretskort och motorstyrningar.

Produktansvarig: Magnus Axelsson

Maila magnus.axelsson@egruppen.com för mer info om KOA:s produkter.

Elektrolyter från ELNA

– även PVC- och blyfria



Japanska ELNA erbjuder såväl horisontella och vertikala elektrolytkondensatorer i två olika serier med beteckningarna RYK och RVK. Dessutom presenteras serie DZ-N, en ny dubbelskikt-kondensator med låg inre resistans.

Serie RYK

Horisontell ytmonterad kondensator för höga temperaturer upp till 125°C. Starkt vibrationståliga och med värden från 56 μF till 820 μF för spänningar från 6,3 V till 63 V. Kapselns mått är 9,5x19,0 mm eller 9,5x24,0 mm.

Serie RVK

Vertikal ytmonterad kondensator som finns i två varianter för kapacitanser på 10–330 μF respektive 100–4700 μF . Båda varianterna är avsedda för spänningar från 10 V till 63 V och klarar upp till 125°C.

Serie DZ-N

Dubbelskikt-kondensator för hög effekt och med låg inre resistans så att den tål hög laddnings- och urladdningsström. Utan föroreningar i form av kadmium och bly. Kapacitans från 1,0 F till 100 F för 2,5 V spänning. Runt utförande med diameter från 8 mm till 35 mm beroende på kapacitansen.

Produktansvarig: Magnus Axelsson

Maila magnus.axelsson@egruppen.com för mer info om ELNA:s kondensatorer.

Lindad drossel



med branschens högsta strömvärde

Taiyo Yuden introducerar nu en trådlindad drossel med beteckningen CBC3225 för DC/DC-omvandlare i mobila digitala enheter. Kretsen erbjuder branschens högsta märkström på 750 mA.

Eftersom DC/DC-omvandlare är viktiga beståndsdelar i digitalkameror och andra batteridrivna bärbara enheter kommer efterfrågan att öka i takt med att kraven på fler funktioner och lägre strömförbrukning stiger.

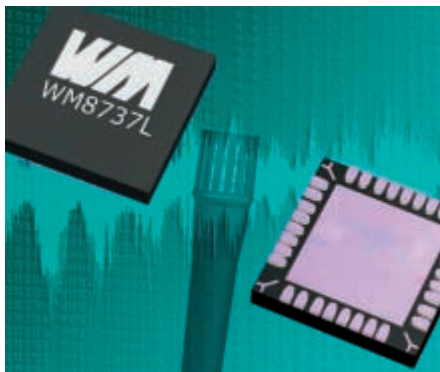
CBC3225 medger också ytterligare minskning av produkternas storlekar genom att denna nya trådlindade drossel har 70 % mindre elementstorlek än mot-



svarande effektdrosslar med kapselmåtten 5x5 mm.

Produktansvarig: Dan Tunestad

Strömsnål ADC från Wolfson



Nu presenterar Wolfson en ny strömsnål stereoförstärkare av typ ADC med beteckningen WM8737L och 97 dB signalbrusförhållande. Förstärkaren är främst avsedd för bärbara enheter som MD-spelare och röstminnen.

Det fina signalbrusförhållandet på 97 dB (A-vägt) erhålls vid normal matning med 3,3 V. I lågeffektsläget med mikrofonförstärkarna avstängda förbrukar kretsen endast 8 mW vid 1,8 V och 18,5 mW vid 3,3 V.

WM8737L har tre uppsättningar stereoingångar som kan kopplas för linjenivåsignaler, interna eller externa mikrofoner, eller för DC-mätning.

Produktansvarig: Peder Jeppsson

**Besök vår hemsida
www.egcomponents.se**

Transientskydda med marknadens bredaste TVS-program?



Semtech är en av de ledande tillverkarna av transientskyddsprodukter (Transient Voltage Suppressors, TVS) för snart sagt varje tänkbar applikation, från telekomapplikationer till Gb Ethernet.

En av de starkaste sidorna av produktprogrammet är lågspänningskydd (2,8 V och uppåt) för ESD- och transientskydd av moderna, komplexa integrerade kretsar. Dessa har på grund av den kompakta byggteknologin ner mot 100 nm låg toleransnivå för även moderata överspänningar och kräver många gånger ett yttre skydd.

Programmet omfattar också kretsar med ultralåg kapacitans vid låg spänning, vilket innebär att de kan användas för att



skydda in/utgångar i system med höga datahastigheter. Där är kraven dels att skydda vid låga spänningar, dels att inte belasta nyttosignalen.

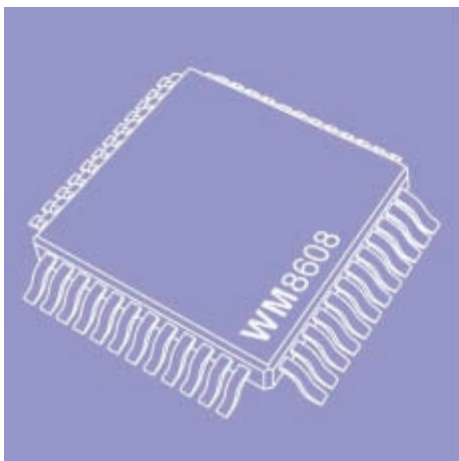
Semtechs omfattande TVS-program framgår av deras senaste Protection Products Product Reference Guide som du får tillgång till enklast genom att ladda ned den från Semtechs hemsida på www.semtech.com, eller genom att beställa din papperskopia från oss.

Mer information

Detaljerade datablad finner du också på ovanstående nätadress.

Leveranstider, minkvantiteter och priser får du genom att kontakta peder.jeppsson@eggruppen.com

Effektförstärkare i klass D



Wolfson introducerar nu WM8608, den första i en familj för klass D. WM8608 kan hantera 7.1 kanaler med pulsbreddsmodulerade utsignaler från fyra stereoingångar.

Kretsen innehåller en flerkanaless pulsbreddsmodulerad controller för effektförstärkare. Sex identiska kanaler med full bandbredd, plus en underkanal med reducerad bandbredd, erbjuds som PWM-signaler. PWM-utgångarna kan väljas som CMOS eller LVDS, varvid det sistnämnda bidrar till lägre EMI och mindre radio störningar så att kortets layout förenklas. Genom tillägg av lämpliga slutförstärkarsteg kan en flerkanaless effektförstärkare skapas.

Produktansvarig: Peder Jeppsson

Ytmonterade VCSO

I dagens krävande produktmiljö har konstruktörerna börjat inse att signalintegriteten vid högre frekvenser inte kan tillgodoses med traditionella timing-lösningar. Därför använder man den senaste VCSO-tekniken från M-tron Industries för att åstadkomma de bitfelshastigheter som kunderna kräver.

M-tron introducerar nu de spänningsstyrda oscillatorerna (VCO) M4003 (3,3 V) och M4004 (5,0 V) med STW-teknik (Surface-Traverse-Wave) för frekvenser från 500 MHz till 1,3 GHz. Oscillatorer som arbetar med STW-teknik erbjuder vissa klara fördelar jämfört med traditionella oscillatorer:

- Hög grundfrekvens utan undertoner
- Mycket lågt fasbrus
- Resistent mot mikrofon



Oscillatorerna M4003/M4004 finns i lågprofiliga keramikkapslar på 9x14 mm med J-ben. De har extremt lågt jitter (0,15 ps) så att de är idealiska för SDH/SONET-applikationer och andra trådlösa lösningar.

Produktansvarig: Magnus Gerdin

Maila magnus.gerdin@egruppen.com för mer info om M-trons VCSO.

RClamp0504 – ny snabb TVS

RClamp0504 (RailClamp) är ett ESD-skydd för upp till fyra höghastighetsledningar (passar USB, Gigabit Ethernet, Firewire, DVI och HDMI).

Det fungerar så att en överspänning större än referensspänningen leds bort från känsligare komponenter. Det kan också användas som överspänningsskydd på den positiva matningsspänningen. Låg kapacitans (<5 pF) hos RClamp0504 minimerar påverkan på den skyddade signalen.

Arbetsspänningen är 5 V och skyddet uppfyller kraven i IEC61000-4-2 nivå 4 (8 kV kontakturladdning, >15 kV lufturladdning) med hög tålighet mot strömpulser (12 A 8/20 µs). ESD-skyddet levereras i JEDEC MSOP 10L-kapsel.

Produktansvarig: Peder Jeppsson



Förbättrad konstlast för radarapplikationer

Microlab/FXR erbjuder nu en flänsförsedd konstlast med beteckningen WF för vågledare inom frekvensområdet 1,12–40 GHz. Konstlasten är mycket robust och konstruerad för krävande miljöer. Den har tvärställda kylflänsar och lastelement som klarar höga temperaturer och uppfyller kraven i MIL-D-3954A.

Konstlaster i WF-serien har redan valts för radarsystemen i många av de militära flygplan som nu byggs i USA och Europa.



Produktansvarig: Magnus Gerdin

Tufft transient-skydd för Ethernet



LC03-3.3 är framtaget för skydd av exempelvis Ethernet-applikationer, DSLAM och FTTH/FTTP (datadistribution via optofiber). En krets skyddar två ledningar. Den effektiva belastningskapacitansen är <8 pF vilket gör att den klarar även Gigabit Ethernet-applikationer utan att nämnvärt dämpa signalen.

Märkspänningen är 3,3 V och TVS-kretsen börjar leda redan vid 3,5 V. Det gör det möjligt att med en i övrigt sund konstruktion möta kraven i bland annat Telcordia GR-1089 (100 A 2/10 µs), ITU K.20 och IEC61000-4-2 och -5.

Toppulseffekten är 1800 W (8/20 µs) och skyddet levereras i en 8-bens SO-kapsel.

Produktansvarig: Peder Jeppsson

Mät frekvensen utan effekt

Nu återkommer Microlab/FXR med passiva frekvensmätare som konstruerats för militärt bruk.

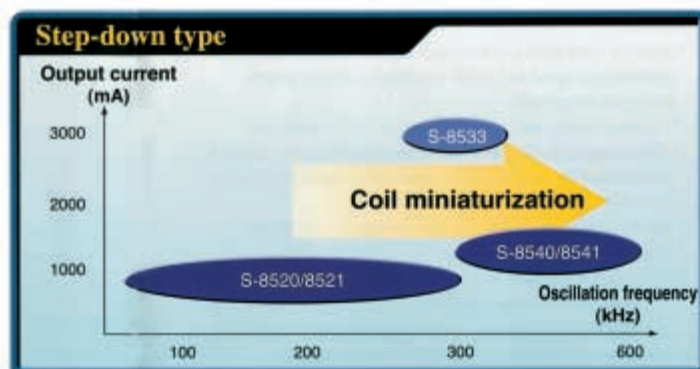
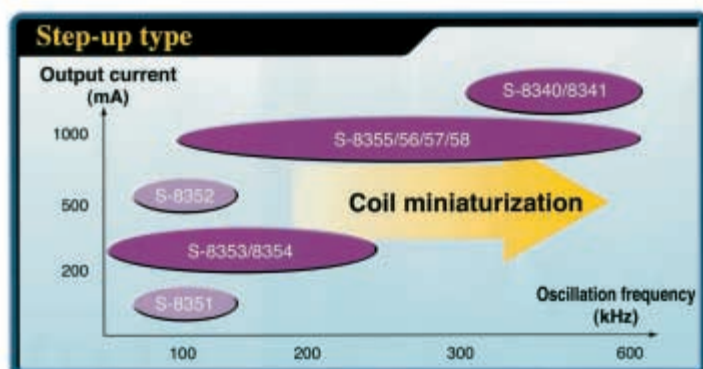
Frekvensmätarna i serie 33 är avsedda för situationer då en konventionell digital frekvensräknare inte kan användas.

Serie 33 består av två modeller som kan mäta frekvenser från 960 MHz till 12,4 GHz med en utökad analog skala. De innehåller en koaxialledning som är kopplad till en kvartsvågskavitet.

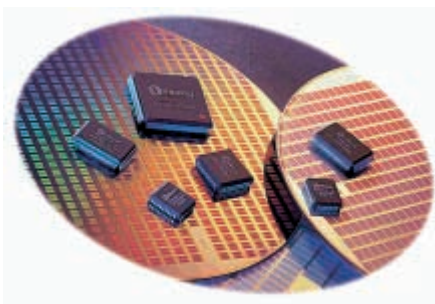


Produktansvarig: Magnus Gerdin

Seikos switchregulatorer



Nytt 32Mb flash-minne



Winbond släpper nu sitt nya 32Mb NOR flash W19B320ST med 90 ns accesstid. Flash-minnet kan konfigureras antingen som 4Mx8 eller 2Mx16. Matningsspänningen ligger mellan 2,7 V och 3,6 V. Minnet kan programmeras och raderas i systemet utan yttre 12 V programmerings-spänning!

Den unika cellarkitekturen möjliggör snabb radering och programmering med extremt låg strömförbrukning, 0,2 μ A i standby och 10 mA i aktivt läge. Arkitekturen är kompatibel med AMD:s.

Programmeringen kan naturligtvis också utföras med en traditionell EPROM-programmerare. Minnet uppfyller CFI-specifikationen (Common Flash Memory Interface) och levereras i antingen 48-bens FBGA eller 48-bens TSOP.

Produktansvarig: Patrik Larsson

Seikos switchregulatorer kännetecknas av låg egenförbrukning, hög verkningsgrad och liten storlek. De finns i varianter för höjning av spänningen (step-up eller boost), sänkning av spänningen (step-down eller buck) eller som en kombination av båda för applikationer där inspänningen kan vara både lägre och högre än utspänningen (step-up/down eller buck-boost).

Regulatorerna kan fås med inbyggd eller extern MOS switchtransistor – Seiko levererar naturligtvis även separata MOS-transistorer som passar till kretsarna.

Kretsarna arbetar med switchfrekvenser mellan 30 kHz och 600 kHz (beroende på familj) och verkningsgraden ligger – beroende på familj och hur bra likriktare du väljer – mellan 87 % och 95 %. Kretsarna startar redan vid 0,9 V inspänning och täcker ett inspänningsområde upp till 10 V för de vanligaste. Utspänningsområdet är familjeberoende.

Boost-regulatorer

S-8351-familjen är avsedd för utströmmar upp till 150 mA. Små SOT-kapslar.

I mellanklassen 300–400 mA återfinns familjerna **S-8353/54/52**. SOT-kapsel. S-8352 behöver extern switchtransistor (naturligtvis från Seiko).

S-8355/56/57/58 ger upp till 1 A med extern switchtransistor. Kännetecknas av hög verkningsgrad (92–93 %). SOT-kapslar.

S-8340/41-familjerna är avsedda för max 2 A och har 300–600 kHz switchfrekvens.

Buck-regulatorer

S-8520/21-serierna ger med extern switchtransistor upp till 1 A. De har en maximal switchfrekvens på 300 kHz med 60 μ A egenförbrukning som minskar till 0,5 μ A i fränslaget läge.

S-8540/41 ger också 1 A men medger ytterligare minskning av switchdrosseln eftersom den maximala switchfrekvensen är 600 kHz.

Högst 3 A får du från **S-8533-serien**, som även klarar en inspänning på upp till 16 V och har utspänningsområdet 1,25–6,0 V. Med rätt val av yttre komponenter blir verkningsgraden upp till 95 %. Egenförbrukningen vid maximala 300 kHz switchfrekvens är typiskt endast 30 μ A.

Buck-boost-regulatorer

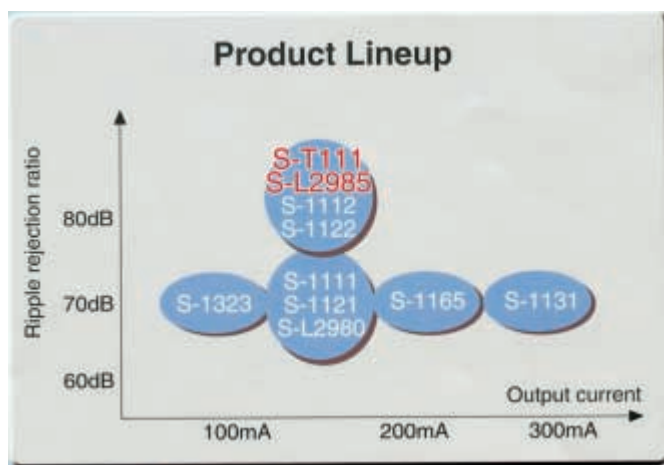
S-8460-serien ger upp till 600 mA med extern transistor. Inspänningsområdet sträcker sig från 2,2 V till 18 V och utspänningsområdet från 2,5 V till 6,0 V. Den typiska egenförbrukningen i buck-läge är 75 μ A och i boost-läge 900 μ A medan verkningsgraden är 93 % respektive 91 %. Kretsen erbjuder i en 16-bens TSSOP-kapsel.

Mer information

En bra översikt av Seikos switchregulatorer får du i den senaste broschyren från SII. Den innehåller också rekommenderade Seiko MOS-transistorer för din applikation. Detaljerade datablad hittar du enklast på <http://www.sii-ic.com/en/>. Där finns också enkla kopplingsexempel.

Priser och leveransinformation kan du få från peder.jeppsson@egruppen.com.

Seikos miniatyriserade LDO-regulatorer



Seikos program av LDO-kretsar (Low Dropout) är i första hand inriktat på lågeffektsapplikationer och omfattar inte mindre än 16 olika familjer.

Dessa kretsfamiljer har några gemensamma kännetecken som låg egenförbrukning, hög rippelundertryckning och mycket små fysiska mått. Några guldskor:

WLP-kapseln för S-L2985-familjen är inte större än 1,16x0,79x0,54 mm (lxbxh). Familjen klarar upp till 150 mA (max), har en typisk dropout-spänning på 0,19 V vid 100 mA, 80 dB rippelundertryckning (1000 Hz) samt 50 μ A (typ) egenförbrukning. Utspänningen är fast mellan 1,5 V och 5,5 V i steg om 0,1 V och med en onoggrannhet på $\pm 1\%$.

S-1323-familjen är ett alternativ på 100 mA för den som vill ha litet format (2x2,1x1,1 mm, lxbxh), men tilldelningar i stället för "bollar".

S-T111-familjen har i huvudsak

samma elektriska data som S-L2985-familjen ovan. Den arbetar stabilt med in- eller utgångskondensatorer från 0,1 μ F och uppåt i storlek beroende på önskat transientsvar. Finns i 5-bens SOT23-kapsel.

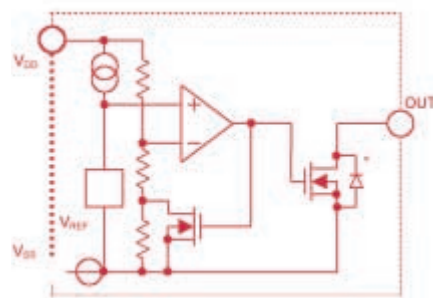
S-1131-familjen har 300 mA (max) utgångsström i en HSON(A)-kapsel med yttermått 2,9x3,0x0,9 mm (lxbxh).

Mer information

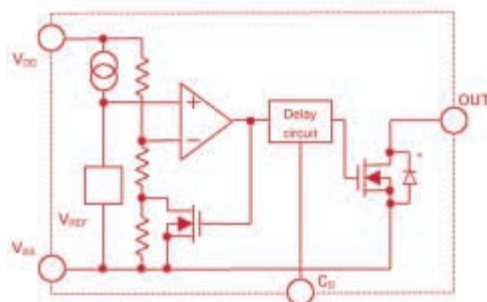
Datablad hittar du enklast på <http://www.sii-ic.com/en/>, som också innehåller en ypperlig översikt av Seiko Instruments produktprogram.

Priser och övrig information kan du få från peder.jeppsson@egruppen.com.

Seiko spänningsdetektorer i CMOS



S-808xxC (utan tillslagsfördröjning)



S-809xxC (med tillslagsfördröjning)

Du som söker en lågeffekts spänningsdetektor för exempelvis övervakning av matnings-spänning behöver inte leta längre – Seiko Instruments har det du behöver!

S-808xxC reagerar omedelbart och drar nästan ingen ström alls (0,8 μ A vid 3,5 V matning). Finns för detekterad spänning mellan 0,8 V och 6 V i steg om 0,1 V med $\pm 2\%$ onoggrannhet! Om du har väldigt ont om plats väljer du en SNT-4A-kapsel med yttermått 1,2x1,57x0,5 mm, annars finns mer standardbetonade SOT-kapslar, TO-92 samt SC-82AB. N-kanals Open Drain eller CMOS aktivt låg ut.

Vill Du ha **fördröjning** av detekteringen väljer du **S-809xxC**. Den drar endast 1,1 μ A vid 3,5 V matning, finns med samma detekteringsspänningar som S-808xxC-familjen och klarar ett inspänningsområde på 0,7–10 V. SNT4A, SOT och SC82AB. N-kanals Open Drain eller CMOS aktivt låg ut.

Mer information

Detaljerade datablad hittar du på Seikos hemsida <http://www.sii-ic.com/en/>.

Information om priser och leveranser får du från peder.jeppsson@egruppen.com

Omvandla text till tal

Winbonds krets WTS701 är en av de enklaste text-till-tal-lösningar som finns på marknaden. Den konverterar vanlig ASCII-text till tal och är avsedd att läsa upp exempelvis SMS, mail, hemsidor, nyheter, väder och mycket mycket mer – fantasin utgör begränsningen!

En fördel är att den inte använder syntetiskt tal utan riktiga manliga och kvinnliga röster för att skapa talet.

Kretsen levereras med SPI, CODEC och analogt gränssnitt. Strömförbruk-



ningen är låg, 1 μ A i viloläge och 35 mA i aktivt läge.

Produktansvarig: Patrik Larsson

Världens minsta MLCC på 100 μ F



MK-serien från Taiyo Yuden har nu utökats med en 100 μ F MLCC i storlek 1210 och en mycket liten kondensator på 100 nF i storlek 0201. Kretsarna i serien kännetecknas i övrigt av mycket lågt ESR och ESL, små förluster, hög brusabsorbering, hög tillförlitlighet, små mått och låg kostnad. Finns i värden från 0,022 μ F till 100 μ F och 4 VDC till 50 VDC.

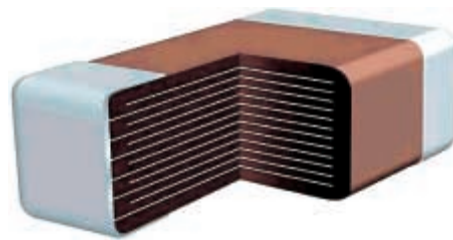
Produktansvarig: Dan Tunestad

Maila dan.tunestad@egruppen.com för mer info om CF Cap.

CF Cap – en speciell kondensator

CF Cap från Taiyo Yuden är flerskiktets keramiska kondensatorer med låg distorsion som har mycket lägre ESR än motsvarande X5R-kondensatorer. CF Cap passar bäst som koppelingskondensatorer i gränssnitt mellan snabba processorer och andra delar.

På sistone har CPU-hastigheterna ökat kraftigt samtidigt som man har åstadkommit minskad strömförbrukning genom minskad matningsspänning. Och när skillnaden mellan brus- och signalnivåerna blir mindre måste ESR i kondensatorerna vara lågt, vilket Taiyo Yuden uppfyller med sin serie CF Cap som finns med värden från 1 nF till 100 nF.



Små mått

Taiyo Yuden har utvecklat paraelektriska material med en kristallstruktur som ger låg distorsion, låg DC-förspänning, lågt ESR och mycket goda termiska egenskaper. Speciell teknik gör att kondensatorerna kan fås med så liten storlek som 0603, och 0402 är att vänta i framtiden.

Produktansvarig: Dan Tunestad

Maila dan.tunestad@egruppen.com för mer info om CF Cap.

Flerskiktets chipdrosslar med högt Q



Taiyo Yudens HK-serie består av drosslar som minskar EMI, ökar batteriets livslängd och förbättrar den totala verkningsgraden i mobiltelefoner, personsökare, notebook-datorer och liknande produkter.

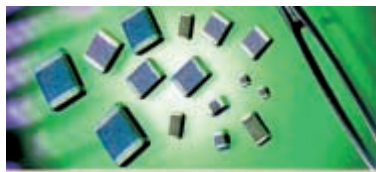
Finns i storlekarna 0201, 0402, 0603 och 0805 med induktans från 1 nH till 470 nH och med Q-värden från 27 till 72 vid 1 GHz.

Har mycket låg likströmsresistans så att exempelvis drosseln i 0402 erbjuder 0,04–1,1 ohm och strömmärkning upp till 300 mA.

Produktansvarig: Dan Tunestad

Maila dan.tunestad@egruppen.com för mer info om CF Cap.

MLCC med mycket låg distorsion



Taiyo Yudens CF-serie med flerskiktets keramiska kondensatorer (MLCC) är avsedda för högfrequensfilter och utgör ett mindre, billigare och mer tillförlitligt alternativ till plastfilmskondensatorer för dem som konstruerar konsumentelektronik och mobiltelefoner.

Kretsarnas extremt låga ESR (ekvivalent serieresistans) gör dem också idealiska till snabba processorer. I de flesta fall har dessa kondensatorer med mycket låg distorsion mindre storlek än motsvarande plastfilmskondensatorer.

Produktansvarig: Dan Tunestad

Maila dan.tunestad@egruppen.com för mer info om CF Cap.

Ytmonterade ferritkomponenter



Utbudet av ferritkomponenter från Taiyo Yuden består av flera materialtyper, frekvensegenskaper och många olika impedansvärden för en mängd ändamål alltifrån dämpning av strålat brus i dator- och skrivargränssnitt till mobila enheter som kräver lägre strömförbrukning.

Dessutom erbjuds en komponentserie för bredbands- och högfrequensapplikationer. Finns i storlekar från 0201 till 1812 och med märkström upp till 6 A.

Produktansvarig: Dan Tunestad

Maila dan.tunestad@egruppen.com för mer info om CF Cap.

Ny kommunikationskrets från CML!



CMX850 är en komplett kommunikationscontroller för POTS (Plain Old Telephone System) och är tänkt att vara den kostnadseffektiva och kompletta kärnan i SMS- och ADSI-terminaler, för telemetri och fjärravläsning, försäljningsautomater och spel, smarta telefoner, betaltelefoner, telefonrouters för minsta kostnad, larmsystem, elektroniska betalningsterminaler, uttagsautomater och mycket annat.

Vi skickar gärna vårt produktblad som ger en kvick översikt av de finesser som är inbyggda i kretsen och hur den passar i olika applikationer. Viktigast är den inbyggda 80C51-processorn, som gör det möjligt att konstruera ett helt fristående system utan yttre processor.

Utvärderingskortet EV8500 är baserat på CMX850 och inkluderar ett komplett interface till en telefonlinje, AT-kommandon i firmware, styrning via PC som terminalemulator och mycket annat. Flashminnet kan omprogrammeras och det finns också dubbel AD-omvandling och dubbla PWM-utgångar.

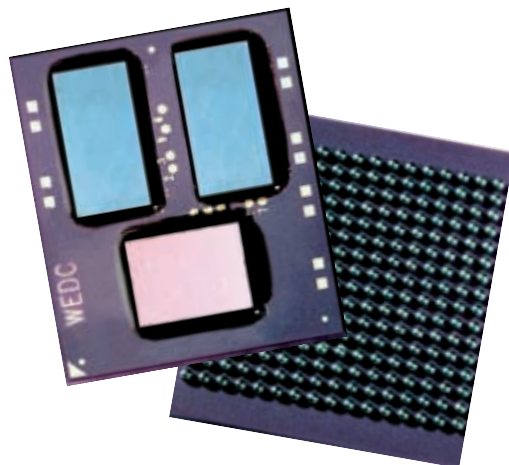
Mjukvaran är förladdad och går att upgradera genom nedladdning från CML:s hemsida. Du kommer snabbt igång med din applikation genom att börja med EV8500 – och det går bra att kopiera passande delar av kretslösningen!

Mer information

Detaljerade datablad finns på www.cmlmicro.com där du också hittar DAA, applikationsnoter och andra nyttigheter.

För pris och leveranstid – och svar på andra frågor – kontakta peder.jeppsson@egruppen.com

Den ultimata processorlösningen



Optimal storlek och höga prestanda kännetecknar denna enchipslösning från White Electronic Design som utmärks av följande egenskaper:

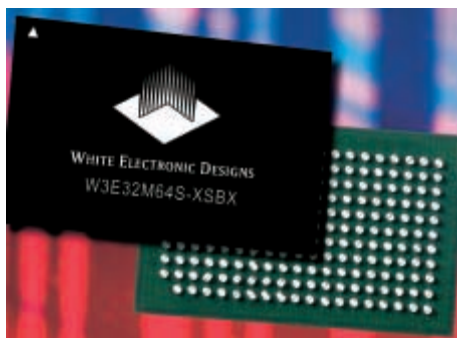
- 60 % ytb sparing
- 51 % I/O-sparing
- avsevärt förenklad kretskortsdesign
- kräver ingen höghastighetsdesign mellan minne och processor

Kretsen innehåller en PowerPC-kärna på 400 MHz och 16 Mbit SSRAM (Synchronous SRAM) 200 MHz cache och heter WED3C7410E16M-400BX. Den levereras för kommersiellt, industriellt eller militärt temperaturområde och är förpackad i en 255-polig CBGA på 25x21 mm. Det unika är att denna kapsel är MINDRE än själva processorkretsen.

Det här är bara en i raden av MCP-lösningar (Multi Chip Package) från White Electronic Design.

Produktansvarig: Peder Jeppsson

2 Gb DDR på 13x22 mm!



White Electronic Designs nya minnesmodul W3E32M64S-XSBX har fyra stackade 512 Mb DDR SDRAM med hastigheten 200, 233 eller 266 MHz. Matningsspänningen är 2,5 V.

Kapseln har 209 anslutningar av BGA-typ och levereras för kommersiellt, industriellt eller militärt temperaturområde. Storleken är bara 13x22 mm, inte större än en vanlig 54-polig TSOP för monolitiska DRAM.

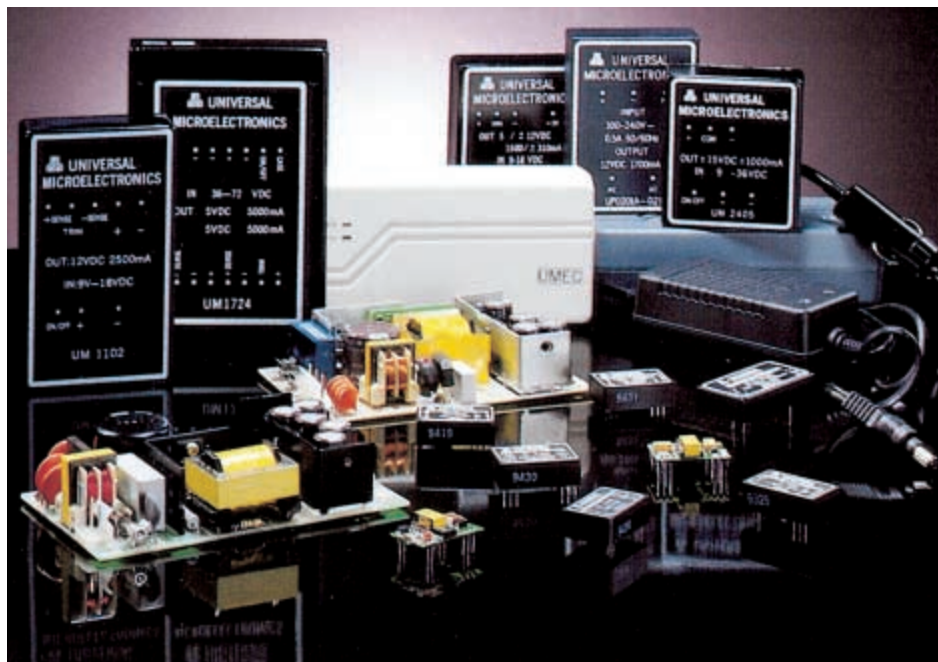
- 73% ytb sparing
- 21% I/O-sparing

Kombinationen av flera chip ovanpå varandra i samma kapsel ger avsevärda fördelar i form av mindre kretskortsyta och färre anslutningar samt minskat testbehov.

Kretsen ingår i en familj med MCP-produkter från White Electronic Design.

Produktansvarig: Peder Jeppsson

UMEC likspänningsomvandlare



UMEC:s breda program av likspänningsomvandlare täcker i dag effekt-området 1 W till 200 W. Omvandlarna har en, två eller tre utspänningar som standard och utspänningsområdet är 1,8 V till ± 15 V med de vanligaste inspänningarna 5 V/12 V/24 V/48 V.

Det tillåtna inspänningsområdet är vanligen 2:1 eller 4:1 och kapslingstyperna varierar från ytmonterade småomvandlare för 1–2 W till ”Full Brick” på 200 W. Alla är stabiliserade och har isolerad utgång. Här följer ett axplock av de ytmonterade:



UM0100-familjen utgörs av ytmonterade DC/DC-omvandlare med 1 W uteffekt vid 5 V inspänning och 5/9/12/15 V utspänning. Isolationsspänningen är min 1 kV och kretsen upptar ytan 12,7x10,8x7,3 mm (lxbxh). Verkningsgraden varierar med vald utspänning mellan 70 % och 82 %.



UM0200-familjen består av billiga, oreglerade ytmonterade kretsar på 2 W vid 5 V eller 9 V ingångsspänning och 9 V utgångsspänning. Den är i först hand avsedd för LAN-applikationer. Yttermåtten (inklusive anslutningar) är 25,4x12,7x5,8 mm.



UM5100-familjen har uteffekt mellan 5 W och 7,5 W. De finns med 12 V/24 V/48 V inspänning (2:1 inspänningsområde) i enkelspänningsutförande med 3,3 V/5 V/12 V/15 V ut samt i dubbelspännings-

utförande med ± 15 V ut som standard. Andra utspänningar kan fås på begäran. Yttermåtten är endast 31,8x25,4x11,4 mm. Isolationsspänningen är min 1,5 kV och temperaturområdet för fulleffekt är $-20/+71^{\circ}\text{C}$ omgivningstemperatur (max 100°C).



UM3400-familjen ger 15 W och finns med utspänningarna 5 V/3,3 V/2,5 V med 48 V nominell inspänning (36–75 V inspänningsområde). De är försedda med överspänningsskydd på utgångarna. Isolationsspänningen är 1,5 kV och temperaturområdet $-40/+70^{\circ}\text{C}$ för full effekt. Storleken är 48x30x10 mm. Utspänningen är trimbar med yttre spänningsdelare $\pm 10\%$. Lågt rippel och brus.



UM5200-familjen är också på 15 W av öppen typ men med lägre bygghöjd än UM3400. Inspänning 48 V nominellt (2:1 inspänningsområde), utspänning 1,8 V/2,5 V/3,3 V/5 V. Full uteffekt upp till 75°C , trimbar utspänning, till/från-ingång, 1,5 kV isolationsspänning. Lågt rippel och brus, yttermåtten 47x35x8 mm.

Mer information

Datablad hittar du snabbast på UMEC:s hemsida <http://www.umec-web.net> under Products–Power Supplies–DC–DC Converters. Där hittar du naturligtvis hela programmet av spänningsomvandlare, adaptrar och nätaggregat.

Priser och leveranstider får du från peder.jeppsson@egruppen.com.

Om du föredrar pappersbaserad information kan du höra av dig så skickar vi den senaste DC/DC-katalogen.

Ethernet för industrin

– M12-don med D-kodning



RJ45 donet som har haft en dominerande roll som kontaktdon för Ethernet anslutningar får nu sin motsvarighet för industriella applikationer.

På maskiner, i fordon och andra krävande miljöer har RJ45 aldrig passat riktig bra, även om en del inbyggnadsförsök förekommer. Eftersom Ethernet har fått allt större betydelse har Binder tillsammans med andra dominerande tillverkare enats om en ny kodning på M12 donen. D-kodningen blir nu standard för Ethernet anslutningar i utsatta applikationer.

När det gäller M12-don har man med den nya kodningen i serie 825 undanröjt risken för oavsiktlig sammankoppling med andra M12-don.

Hela det stora sortimentet av paneldon och kabeldon samt ingjutna kablage med Cat5E kabel, kommer på sikt att bli tillgängliga.

Till att börja med erbjuds 4-poliga kabelstiftdon och panelhylsdon med samma tekniska egenskaper som serie 713 med skärmning runt om och skyddsklass IP67. Om ca 1/2 år kommer kablagen att vara tillgängliga, liksom kretskortmonterade don med skärmanslutning ner på kortet.

Produktansvarig: Bertil Elgestad

Binder låser med FIXCON



En ny snabbkoppling som kallas FIXCON (utvecklad i samarbete mellan ledande tillverkare av sensordonen och Binder) lanseras nu på marknaden och erbjuds i Binders 3- och 4-poliga serie 733. Den stora fördelen med systemet är att M12-låsringen inte behöver skruvas längre. I stället kan donet snäppas fast på sin motpart och låsas med en låsring efteråt.

FIXCON-donet uppfyller skyddsklass IP67 och finns med standard PUR-kabel på 2 eller 5 meter. I serie 733 ingår såväl fördelningsdosor som raka och vinklade hyls- och stiftdon.

Produktansvarig: Bertil Elgestad

EG Components Sweden AB är ett företag i ElektronikGruppen.

Push-pull donet serie 440 även som frontmonterat paneldon



Förutom de redan tillgängliga paneldonen i serie 440 kommer nu Binder med ett don som monteras från insidan av panelen, dvs med låsmutter på utsidan. Donet erbjuds i såväl skärmat som oskrämat utförande i skyddsklass IP67.

Donen kan även förses med en flexfolie för anslutning mellan donet och kretskortet. Några portar finns som standard andra kan göras efter kundönskemål.

De goda skärmningsegenskaperna och den snabba och enkla låsningen, liksom det stora utbudet av portar är andra fördelar med serie 440.

Produktansvarig: Bertil Elgestad

Skärmpackningar med dubbel



Företag som arbetar med att motverka RFI/EMI har länge försökt skapa starkt ledande skärmpackningar som behåller sina mekaniska egenskaper på lång sikt. Och Vanguards ULTRA-VANSHIELD med dubbel elastomer är verkligen en unik lösning på detta problem.

Varje modell har egenskaper som sällan finns hos andra former av skärmpackningar. Några av de viktigare fördelarna är:

- Strängpressad silikongummikärna med hög hållfasthet
- Ledande metallfyllt yttre silikonskikt
- Mycket effektiv skärmning
- Miljötätning
- Låg kompressionskraft

- Alternativ för extrema miljöer och hårt slitage
- Enkel montering

Problem med silver

Silverfylld elastomer har länge använts för skärmning mot EMI och RF-sigaler. Att silver har valts beror på att det är en bra ledare och ett av få material som behåller sin ledande förmåga när det blandas med gummi.

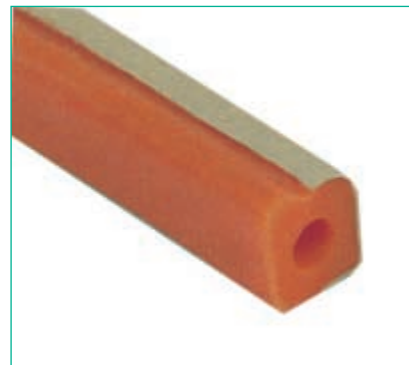
Vanlig silverfylld elastomer ger dock problem. Normalt är silverhalten i en elastomer mycket hög, upp till 70 procent av vikten. Vid sådana halter förlorar en elastomer mycket av sina önskvärda fysiska egenskaper.

Resultatet blir att man får varken de bästa metalliska eller elastomeriska egenskaper, utan i stället en kompromiss mellan dessa. Därför har konventionella silverfyllda elastomerer dåliga fysiska egenskaper, de går lätt sönder, samtidigt som de kräver mycket höga kompressionskrafter.

Vanguard har lösningen

ULTRA-VANSHIELD med dubbel elastomer erbjuder bästa möjliga kombination av metallisk konduktivitet och elastomerisk förmåga med följande fördelar:

- Smidig innerkärna utan metallfyllning ger optimala kompressions- och åldringsegenskaper
- Ledande silver finns endast i det tunna yttre membranet, vilket ger enastående konduktivitet
- Tunt silverskikt minskar kostnaden
- Dämpningsförmågan försämras inte vid full komprimering



- Enkel terminering. Änden behöver inte behandlas
- Finns med olika ledande metaller



Jämför med andra alternativ

Andra packningar kan ha acceptabla egenskaper för en viss applikation men brukar vara begränsade för mer allmänt bruk. Vissa av de vanliga typerna saknar exempelvis många egenskaper som krävs för effektiv skärmning på lång sikt.

Nät kräver mycket höga kompressionskrafter och har dåliga kompressions-egenskaper i kombination med begränsat böjningsområde. Miljötätningar med tandemkonstruktion ökar kompressionskrafterna och är ofta en otillfredsställande kompromiss. Högfrekvensegenskaperna är mycket varierande.

Standardfyllda elastomerer har dåliga mekaniska egenskaper på grund av genomgående metallfyllning. Vanliga begränsningar är mycket höga kompressionskrafter, skörhet, dåliga åldringsegenskaper och höga kostnader. Vissa konstruktioner förlorar dämpningsförmågan vid mer än 50 procents kompression.

Packningstyp	Dämpning upp till 1 GHz	Kompression			Kostnad
		Kraft	Set (% fri höjd)	Område (%fri höjd)	
ULTRA-VANSHIELD	110 dB	Låg	Ingen	80–90 %	Måttlig
Nät	60–100 dB	Hög	12–20 %	40–60 %	Måttlig
Fylld elastomer	90–100 dB	Hög	7–15 %	40–60 %	Hög
Berylliumkoppar	100 dB	Medel	1–2 %	85–90 %	Hög
Belagt skum	60–80 dB	Låg	15–20 %	70–80 %	Måttlig

elastomer

Packningar av **berylliumkoppar** är dyra och kräver ytterligare utgifter för plätering som skyddar mot korrosion. Dessutom är de inga bra miljötätningar.



Belagt skum har låg dämpning, begränsat kompressionsområde, dåliga kompressionsegenskaper, och konstruktionerna är begränsade till följd av tillverkningsprocessen och de ledande material som finns att tillgå för beläggningen.



Produktansvarig: Stefan Ellerstad
Maila stefan.ellerstad@egruppen.com
för mer info om Vanguards produkter.

Korrosionssäkert vattentätt helplastdon



Serie 720 möter marknadens krav på ett vattentätt, IP67, korrosionssäkert don med enkel montering till lågt pris.

Donet, som är helt i plast och har en vibrationssäker snäplåsning, lämpar sig för en mängd industriella tillämpningar. Diametern på donet är endast 16 mm och längden på kabeldonet ca 57 mm.

Ett flertal varianter gör att donet passar för yttre kabeldiametrar från 2,5 mm till 8 mm. Vilket innebär att för 3-poliga och 5-poliga donen kan 0,75 kvmm kabelarea användas, för de 8- och 12-poliga donen begränsas arean av kontaktelementen till 0,25 kvmm.

Brett spänningsområde

Det 3 poliga donet är godkänt för 250 V och 7 A per kontakt.

Guldpläterade kontaktelement ger låga övergångsmotstånd vilket bidrar till den höga strömmen och spänningen donet är specificerat för.



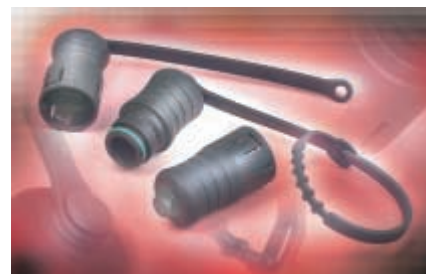
Kabel och paneldon

Kabeldonen och paneldonen finns både som stift- och hylsdon, vilket gör att de kan användas både i kabel-till-kabel och kabel-till-panel applikationer.

Naturligvis kan vi även bygga färdiga kablage efter önskemål.

Paneldonen kan placeras direkt i panelen och sticker då ut ca 10–12 mm. Med montering i adaptern blir paneldonet i plan med panelen.

Flera färger finns på donen vilket t.ex kan användas för identifikation.



Mer information

Maila bertil.elgestad@egruppen.com
om du önskar en katalog eller prover.

Gå gärna in på tillverkarens hemsida och kika närmare: www.binder-connector.de.

Små order med omgående leverans

Det här kan du köpa från ELFA ur vårt sortiment

Chip-motstånd från KOA

Chip-motstånd RK73 – 0402, 0603, 0805, 1206, 2512, labsatser
Chip-motstånd metallfilm – RN73
Chip-motståndsnät – CN1206
Axiella motstånd
metallfilm – SPRX0207



Drosslar från KOA

Chip-drosslar – KL73,
KQ0603/0805, LPC4045, SDR0906
Axiella drosslar – LF10

Elektrolytkondensatorer från ELNA

Elektrolytkondensatorer
• hålmontering – LPH, LP3,
RJH, RV/RV2



• ytmontage – RVS/RVJ
Back up-kondensatorer Dynacap
– DB, DZ



Display TFT

Samsung – LTMXXX



Monitorer TFT

Monitorer TFT – Necvox

Displayer VFD från Noritake Itron

Displayer VFD

• tecken-moduler –
CUXXXXXX
• grafiska moduler – GUXXXXXX



Display – LCD

Wintek Display – LCD
• tecken-modul – WDXXXXX



Japan Subcontract numeriska LCD
displayer

• – SP5XX

Seiko Instruments Displayer LCD

• tecken-moduler – LXXXX
• grafiska moduler – GXXX
Tryckverk termiska – MTP
Mini-printrar – DPU



Skrivare

Kyosha Mini-printrar – Kyoline
Fenix Invico Panelprintrar

Skärmboxar

Skärmboxar bl.a. för krets-kortmontage
från IMEK

Skärmpackningar

EMI/RFI-skärmmings-
packningar från Vanguard



Kontaktidon

Kontaktidon från Binder

• Cirkulära don för krävande
applikationer serie 623, 694 och 712
• Givardon M8, M12 –serie 713
• Cirkulära miniatyrdon
– serie 719
• Rektangulära don enl
DIN41622



DC jack och proppar

Från ROKA enl DIN standard

Nätbrunnar

Från K+B med spännings-
väljare, säkringar etc.



Ljudlagringskretsar

Winbond ljudlagringskretsar
– ISD



www.elfa.se

Samarbetet mellan EG Components och ELFA har fördjupats med bl.a. utökning av sortimentet, vilket innebär att EG kan hänvisa kunder till ELFA som är i behov av små order och/eller korta leveranstider.

Det utvidgade samarbetet med ELFA som inleddes under förra året har fått ett mycket positivt mottagande. Tillgängligheten av delar ur vårt sortiment har ökat i och med den lagerhållning och den snabba orderhantering och leverans som ELFA är kapabla till. Praktiskt taget alla våra kunder är också kunder hos ELFA vilket naturligtvis har bidragit till succén. Priserna är också anpassade så att det inte blir dyrare att handla från ELFA i mindre kvantiteter. Självklart kan komponenterna köpas via internet från ELFAs hemsida.

Framförallt gäller det chipmotstånd och chipinduktorer från KOA, elektrolytkondensatorer från Elna och kontaktidon från Binder, men också LCD-moduler och termoprintrar från Seiko, VFD-moduler från Itron-Noritake, skärmboxar från Cubik-Imek samt komponenter från ett 10-tal andra tillverkare.

**EG COMPONENTS
SWEDEN**

EG Components Sweden AB

Box 39, 162 11 VÄLLINGBY
Besöksadress: Grimstagen 160
Tel: 08 759 35 70
Fax: 08 739 85 80; 08 739 28 58
E-mail: egcomponents@egruppen.se
Hemsida: www.egcomponents.se
Meteoren är vår kundtidning som utkommer ca 4 ggr per år.
Redaktör: Bertil Elgestad
EG Components Sweden är certifierat enl ISO 9001:2000

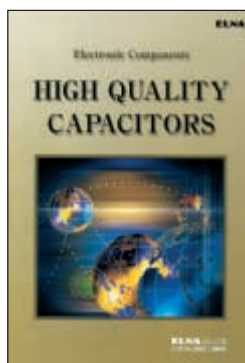


Nya kataloger

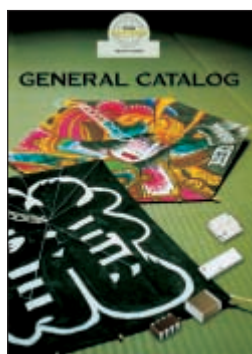
Maila angiven adress om du vill ha ett exemplar av någon katalog



Binder.
bertil.elgestad@egruppen.com



Elna.
jenny.axen@egruppen.com



Tayco Yuden General Catalog.
dan.tunestad@egruppen.com